LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 6

Oleh:

NAMA : Haikal Ahnaf Yahya

NPM : 25782098

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

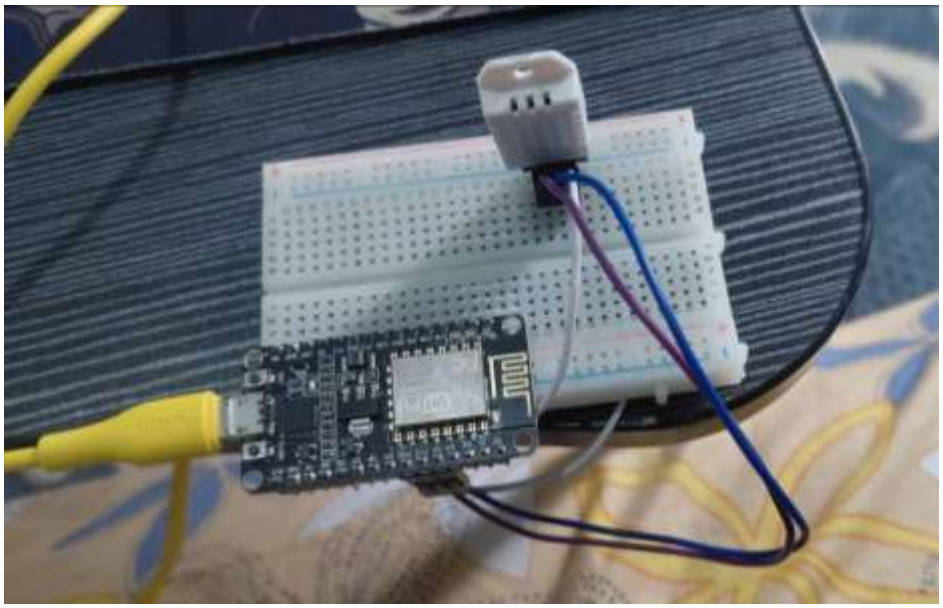
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

6.5 Praktikum

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

- Rangkaian alat



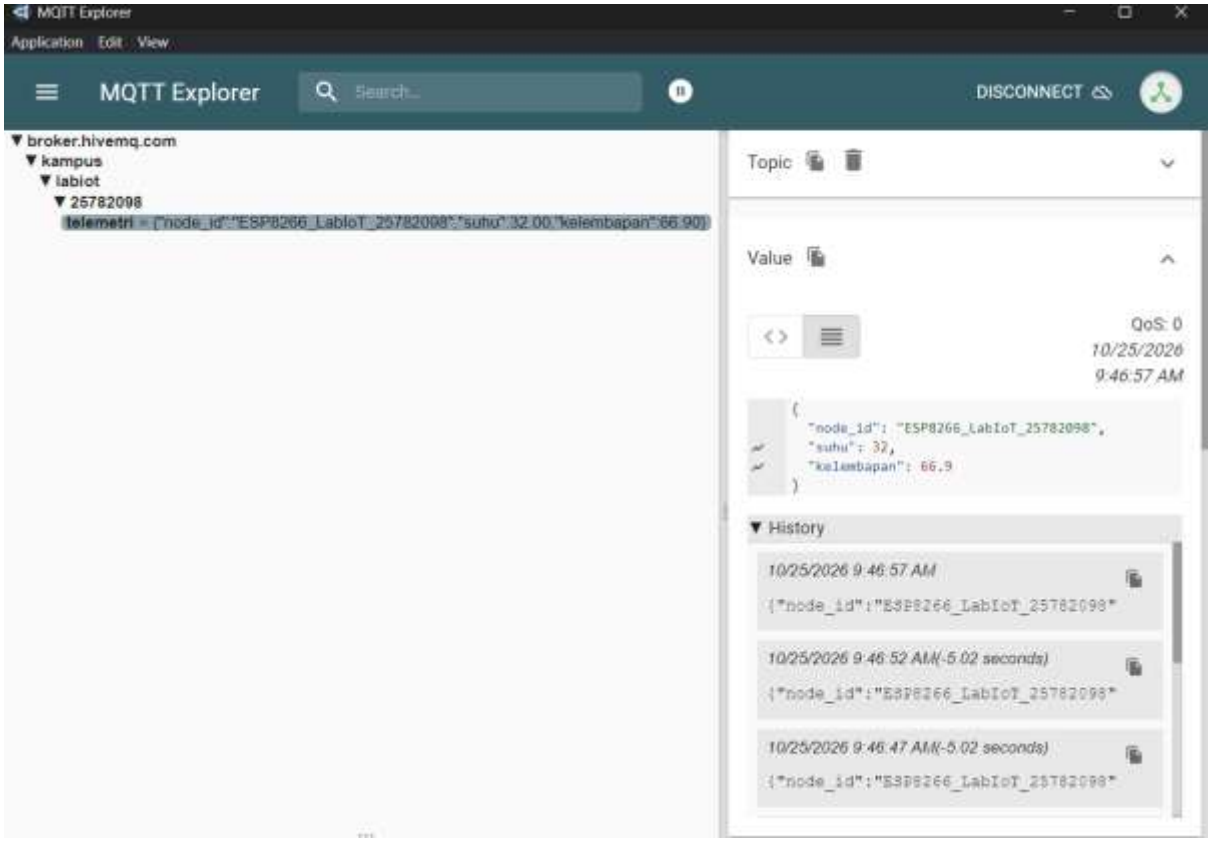
Memasang NodeMCU ESP8266 pada breadboard. Dan Sensor DHT22 dihubungkan ke pin VCC ke 3V3, pin GND ke GND, dan pin Data ke D4 (GPIO 2).

- Hasil Output di serial monitor

```
Wi-Fi Terkoneksi!
Alamat IP Lokal: 10.223.159.234
Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.20}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.70,"kelembapan":67.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.70,"kelembapan":67.50}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.40}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.70,"kelembapan":67.60}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.70,"kelembapan":67.50}
Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782098/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098","suhu":31.80,"kelembapan":67.50}
```

Serial Monitor menunjukkan ESP8266 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dan broker MQTT HiveMQ. Perangkat berhasil mengirimkan data suhu dan kelembapan sensor DHT22 dalam format JSON ke topik MQTT setiap 5 detik.

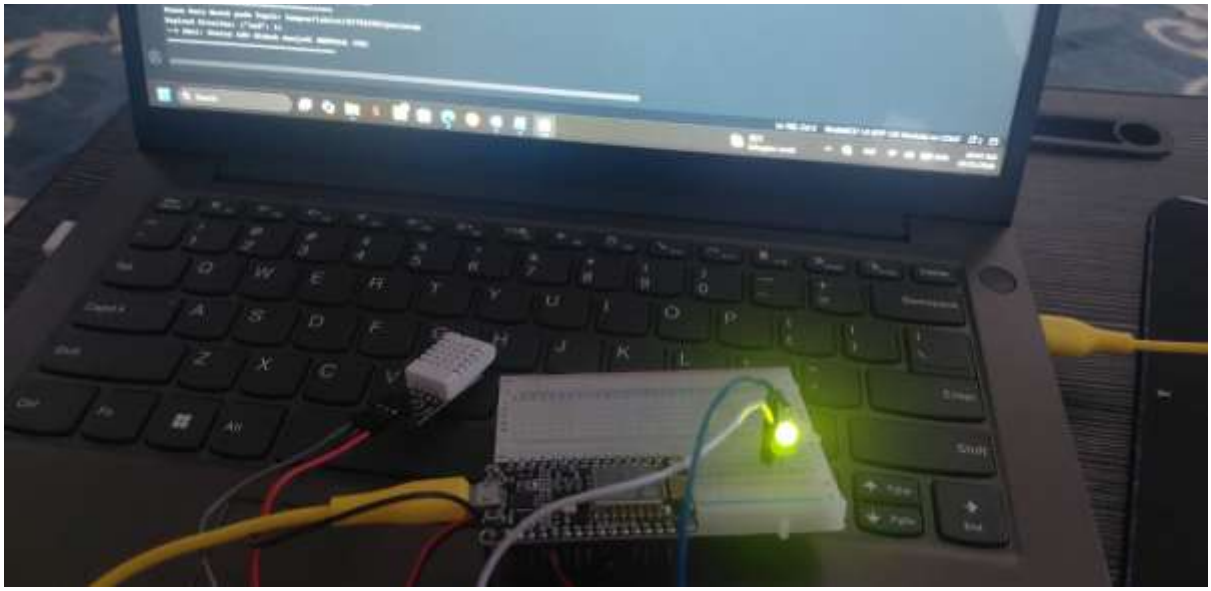
- Penerimaan Data Telemetri pada MQTT Explorer



MQTT Explorer berhasil menerima dan menampilkan data telemetri dari ESP8266 pada topik kampus/labiot/25782098/telemetri. Data ditampilkan dalam format JSON yang berisi identitas perangkat (node_id), suhu (suhu), dan kelembapan (kelembapan).

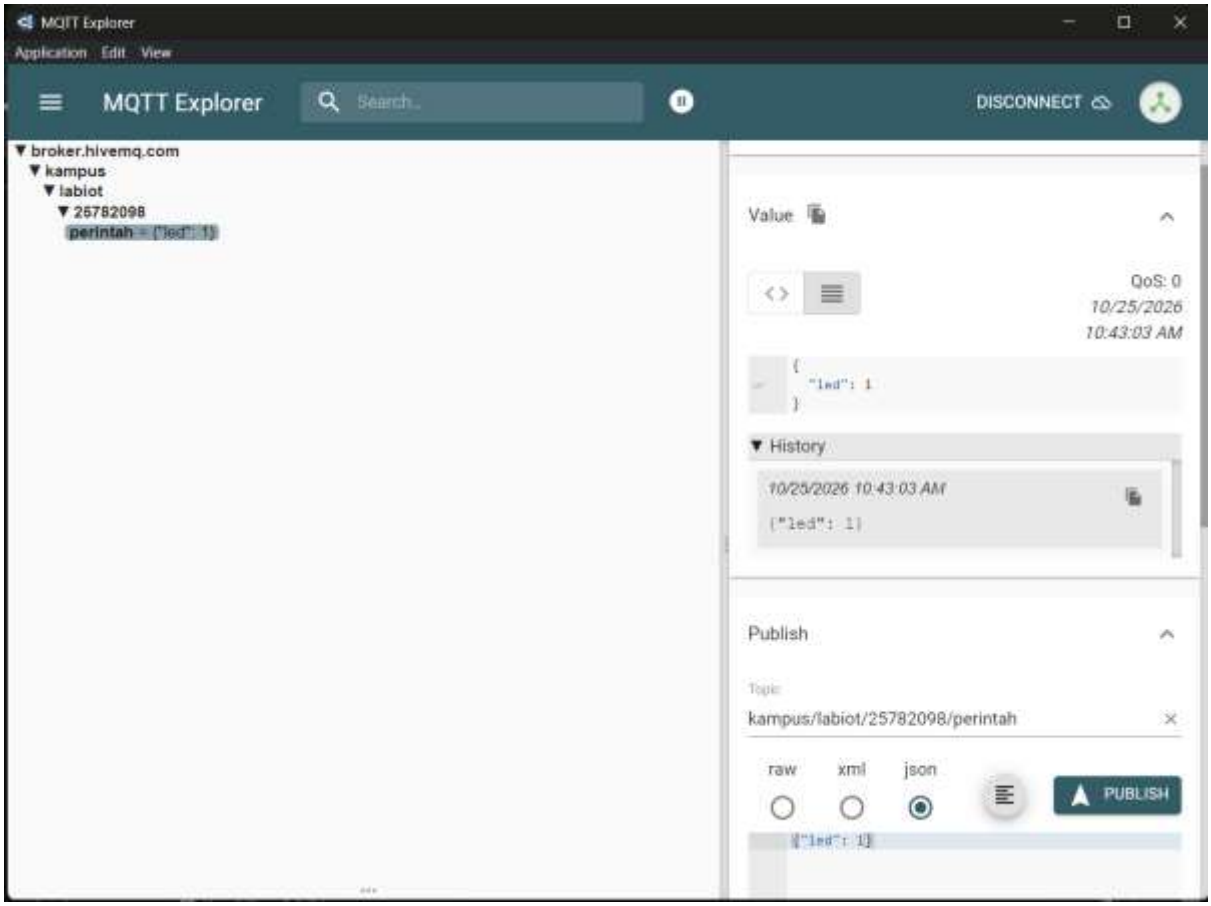
6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

- Kondisi LED Indikator Menyala (ON) pada NodeMCU ESP8266



LED indikator yang terhubung pada pin D1 (GPIO5) NodeMCU ESP8266 menyala setelah perangkat menerima perintah JSON {"led": 1} melalui MQTT Explorer. Hal ini menunjukkan bahwa perintah berhasil diterima dan diproses oleh fungsi callback untuk mengendalikan LED.

- Pengiriman Perintah LED melalui MQTT Explorer



MQTT Explorer digunakan untuk mengirimkan payload JSON {"led": 1} ke topik kampus/labiot/25782098/perintah. Pesan berhasil dipublikasikan melalui broker MQTT HiveMQ.

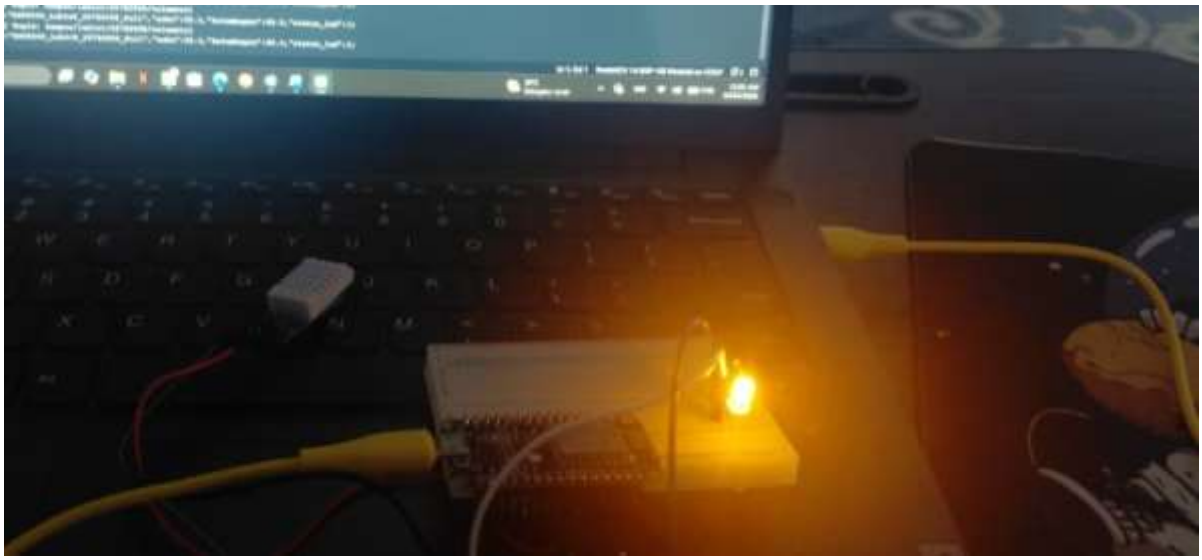
- Penerimaan Perintah dan Respons LED pada Serial Monitor

```
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782098/kendali
Payload: {"led": 1}
[INDIKATOR] LED MENYALA
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.7,"kelembapan":64.8,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.8,"kelembapan":64.8,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.8,"kelembapan":64.7,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.7,"kelembapan":64.8,"status_led":1}
```

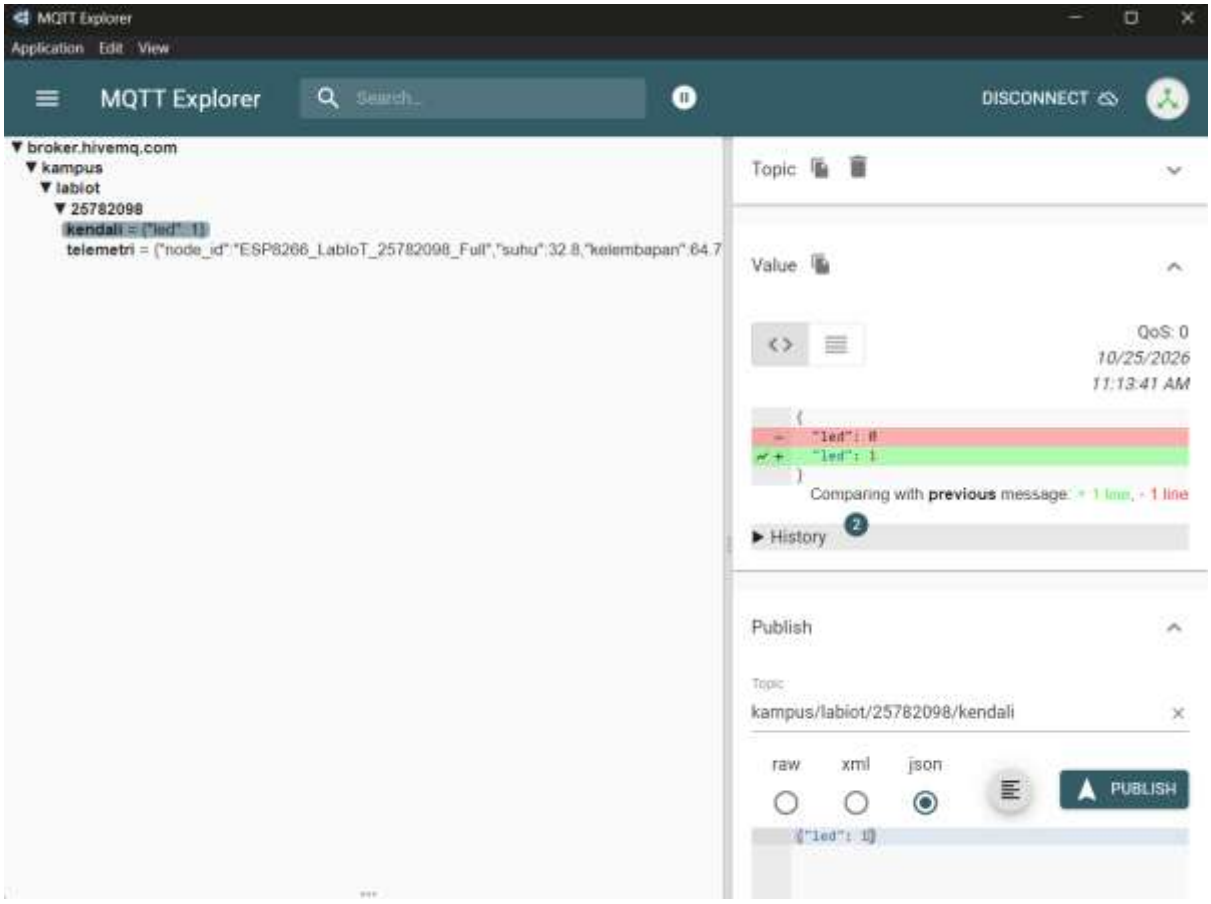
Serial Monitor menunjukkan bahwa NodeMCU ESP8266 berhasil menerima pesan dari topik perintah. Payload JSON berhasil dibaca dan diproses sehingga status LED berubah menjadi menyala (ON).

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Kondisi 1 — LED Menyala (ON)



- Pengujian Kendali LED Menyala melalui MQTT Explorer



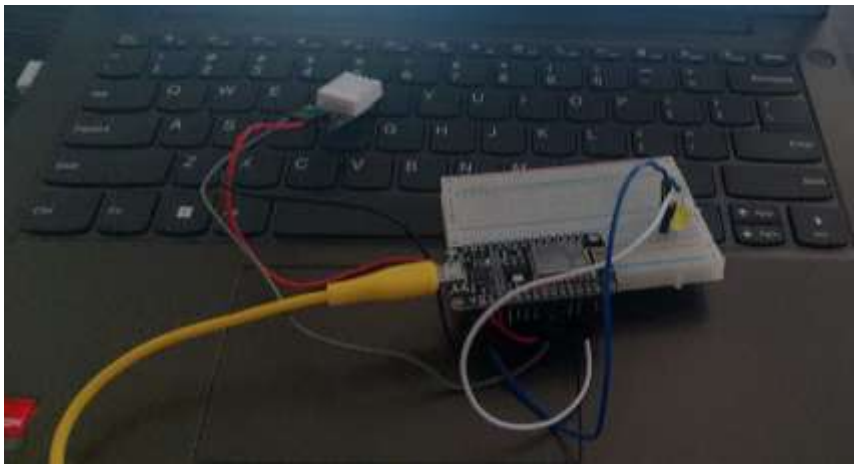
MQTT Explorer mengirimkan perintah JSON {"led": 1} melalui topik kampus/labiot/25782098/kendali. NodeMCU ESP8266 menerima perintah tersebut dan menyalakan LED indikator.

- Penerimaan Perintah dan Pengiriman Telemetri saat LED Menyala

```
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782098/kendali
Payload: {"led": 1}
[INDIKATOR] LED MENYALA
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32,"kelembapan":66.6,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32,"kelembapan":66.6,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32,"kelembapan":66.6,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32,"kelembapan":66.6,"status_led":1}
```

Serial Monitor menunjukkan perintah berhasil diterima dan LED berubah menjadi menyala. Perangkat tetap mengirimkan data suhu, kelembapan, dan status LED ke broker MQTT. Nilai status_led: 1 menandakan LED menyala.

Kondisi 2 — LED Mati (OFF)

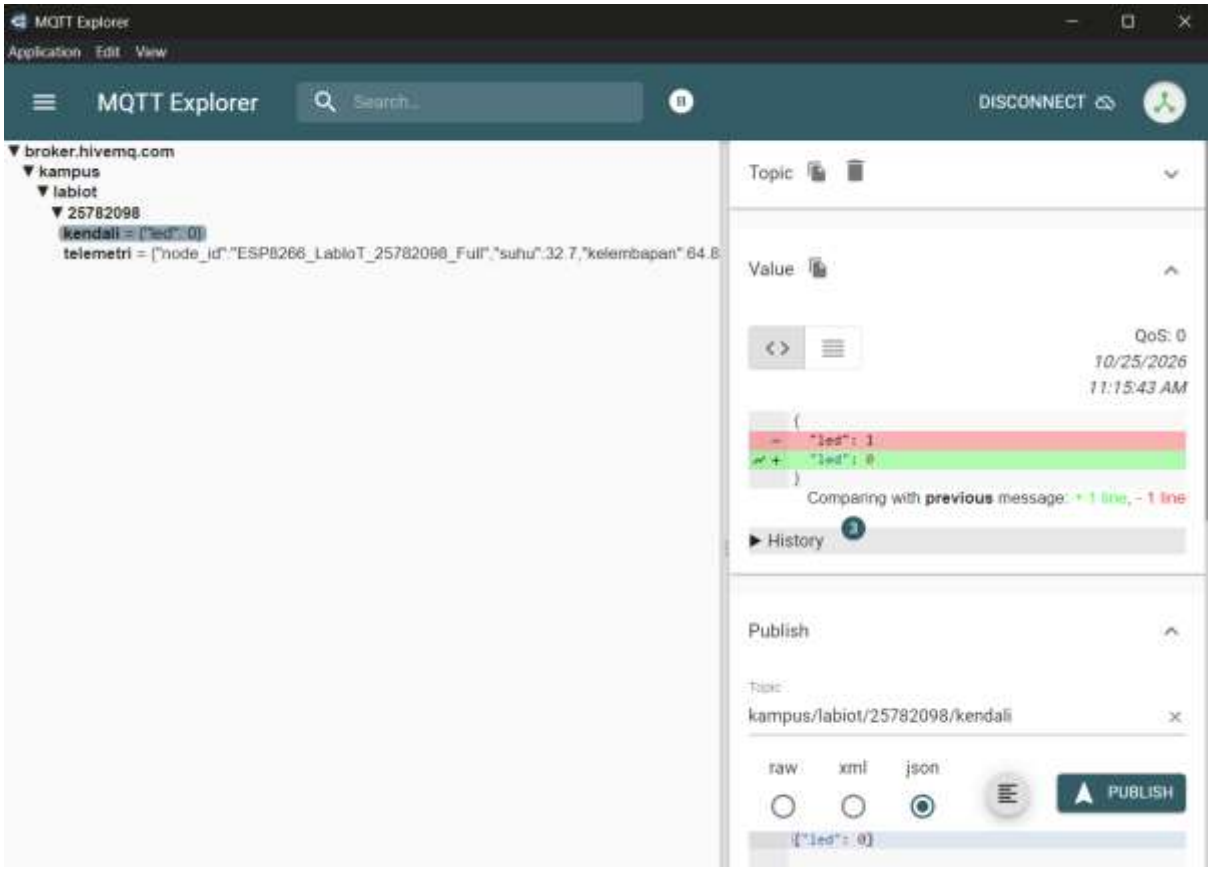


- Penerimaan Perintah dan Pengiriman Telemetri saat LED Mati

```
----------------------------------------
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782098/kendali
Payload: {"led": 0}
[INDIKATOR] LED PADAM
----------------------------------------
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.7,"kelembapan":64.8,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.7,"kelembapan":64.8,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.8,"kelembapan":64.8,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.7,"kelembapan":64.9,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] Topik: kampus/labiot/25782098/telemetri
Payload: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782098_Full","suhu":32.8,"kelembapan":65.3,"status_led":0}
```

Serial Monitor menunjukkan bahwa NodeMCU berhasil menerima perintah untuk mematikan LED. Sistem menampilkan status LED PADAM dan terus mengirimkan data suhu serta kelembapan secara berkala. Nilai "status_led": 0 menunjukkan bahwa LED berada dalam kondisi mati.

- Pengiriman Perintah Mematikan LED melalui MQTT Explorer



MQTT Explorer mengirimkan payload JSON {"led": 0} melalui topik kampus/labiot/25782098/kendali. Pesan tersebut digunakan untuk memerintahkan NodeMCU ESP8266 mematikan LED indikator.

6.6 Latihan

Latihan 1. Analisis Arsitektur dan Perbandingan Protokol

1. Efisiensi penggunaan bandwidth
   - MQTT lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dibandingkan HTTP karena MQTT memiliki ukuran header protokol yang relatif kecil, minimal 2 byte untuk paket kontrol tertentu. MQTT juga menggunakan koneksi TCP yang dipertahankan sehingga perangkat tidak perlu membuat koneksi baru untuk setiap pengiriman pesan. Sementara itu, HTTP umumnya membawa header permintaan dan respons yang lebih besar. Pada perangkat IoT yang mengirim data sensor secara berkala melalui jaringan seluler, MQTT dapat mengurangi jumlah data komunikasi dan penggunaan kuota.

2. Beban komputasi mikrokontroler (CPU overhead)
   - MQTT menggunakan model komunikasi publish-subscribe, yaitu perangkat mengirim atau menerima pesan melalui broker tanpa harus meminta data secara berulang. Dengan demikian, mikrokontroler seperti ESP8266 dapat mengirim data sensor dan menerima perintah melalui satu koneksi yang dipertahankan. HTTP umumnya menggunakan pola request-response, sehingga perangkat perlu menangani permintaan dan respons setiap kali berkomunikasi. MQTT dapat mengurangi pekerjaan komunikasi dan pemrosesan,

meskipun besarnya penghematan bergantung pada implementasi dan frekuensi komunikasi.

3. Pengiriman data ke banyak perangkat (1-to-N distribution)

- MQTT mendukung distribusi pesan dari satu publisher ke banyak subscriber melalui broker. Publisher cukup mengirimkan pesan ke satu topik, kemudian broker meneruskannya kepada semua subscriber yang berlangganan pada topik tersebut. Pada HTTP, pengiriman data ke banyak penerima umumnya memerlukan permintaan atau mekanisme distribusi tambahan. Oleh karena itu, MQTT lebih praktis untuk sistem IoT yang membutuhkan pemantauan dan pengendalian banyak perangkat secara bersamaan.

Latihan 2. Analisis Hierarki Topik dan Karakter Wildcard

1. Memantau suhu semua mesin di semua lini produksi

- (pabrik/+/+/suhu) Wildcard pertama + mewakili nama lini produksi, sedangkan wildcard kedua mewakili nama mesin. Dengan demikian, topik suhu dari seluruh mesin pada semua lini dapat diterima.

2. Memantau seluruh parameter sensor mesin m1 di line2

- (pabrik/line2/m1/+) Nama lini dan mesin ditentukan secara spesifik, sedangkan wildcard + digunakan untuk menerima semua parameter sensor pada mesin tersebut, seperti suhu, getaran, dan status.

3. Memantau seluruh lalu lintas data dari semua lini dan mesin

- (pabrik/#) Wildcard # menerima semua topik yang berada di bawah hierarki pabrik, termasuk seluruh lini produksi, mesin, dan parameter sensor.

Latihan 3. Implementasi Serialisasi Data Dinamis

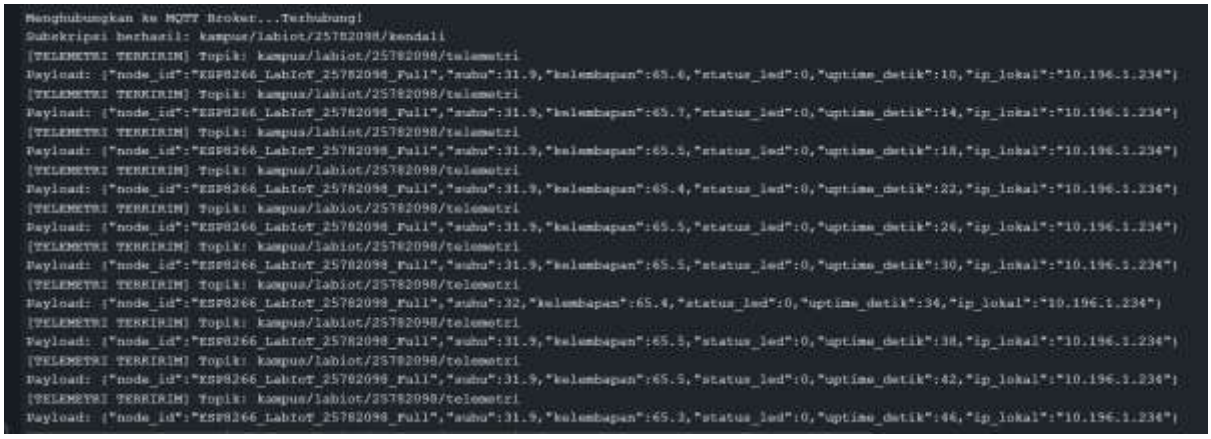
- Kodenya

```
// Membuat JSON telemetri
StaticJsonDocument<256> docOut;
docOut["node_id"] = clientId;
docOut["suhu"] = t;
docOut["kelembapan"] = h;
docOut["status_led"] = digitalRead(ledPin);

// Tambahan Latihan 3
docOut["uptime_detik"] = millis() / 1000;
docOut["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```

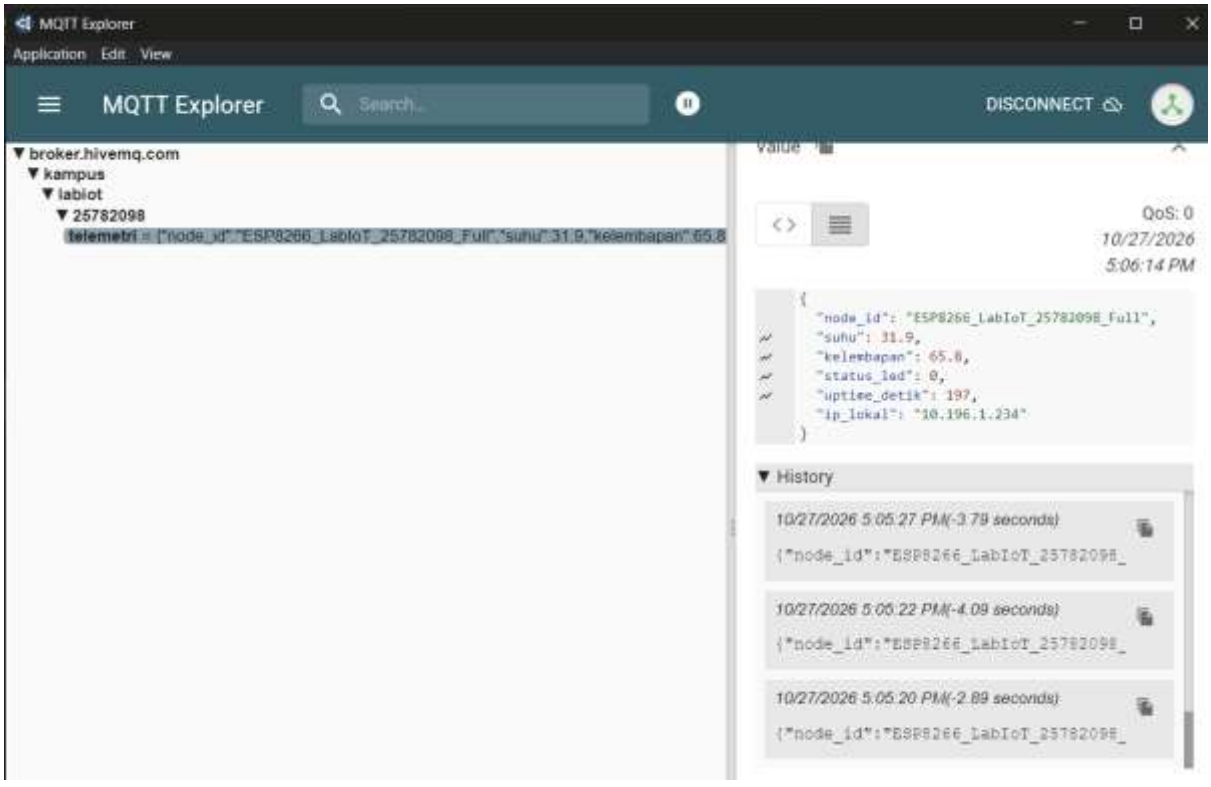
uptime_detik: menunjukkan lama ESP8266 menyala dalam satuan detik. Dan ip_lokal: menambahkan alamat IP lokal ESP8266 ke data telemetri.

- Hasil serial monitor



Data yang dikirim meliputi suhu sekitar 31,9°C, kelembapan sekitar 65,3–65,7%, status LED 0 yang menunjukkan LED padam, waktu aktif perangkat (uptime_detik) yang terus bertambah, serta alamat IP lokal 10.196.1.234. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan informasi waktu aktif dan alamat IP pada payload JSON berhasil, serta pengiriman data telemetri melalui MQTT berjalan dengan baik.

- Hasil di MQTT Explorer



Perangkat ESP8266 berhasil mengirimkan data telemetri ke broker MQTT HiveMQ melalui topik kampus/labiot/25782098/telemetri

Latihan 4 (Analisis Mekanisme Reconnect & Loop Blocking):

1. Dampak delay(6000) terhadap responsivitas callback

- delay(6000) membuat program berhenti selama 6 detik sehingga client.loop() tertunda. Akibatnya, pesan MQTT dan perintah LED tidak langsung diproses. Penggunaan millis() lebih disarankan agar program tetap responsif.

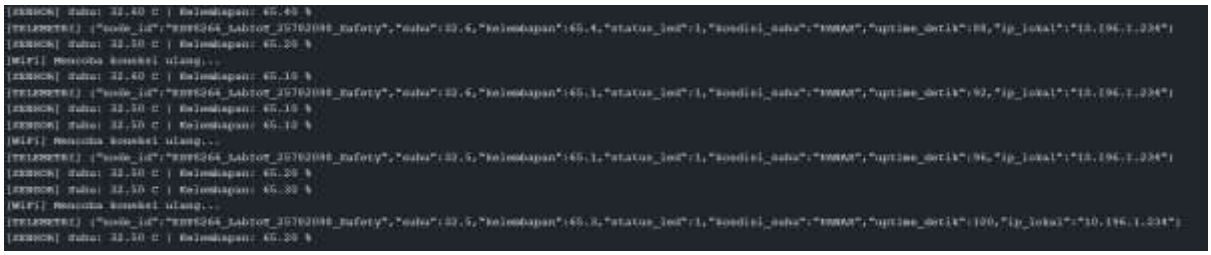
2. Cara kerja fungsi reconnect()
   - Fungsi reconnect() mencoba menghubungkan kembali ESP8266 ke broker MQTT saat koneksi terputus. Jika berhasil, perangkat berlangganan kembali ke topik kendali agar dapat menerima perintah. Jika gagal, program mencoba lagi setelah jeda tertentu. Koneksi Wi-Fi juga perlu diperiksa agar perangkat dapat pulih ketika Wi-Fi terputus.

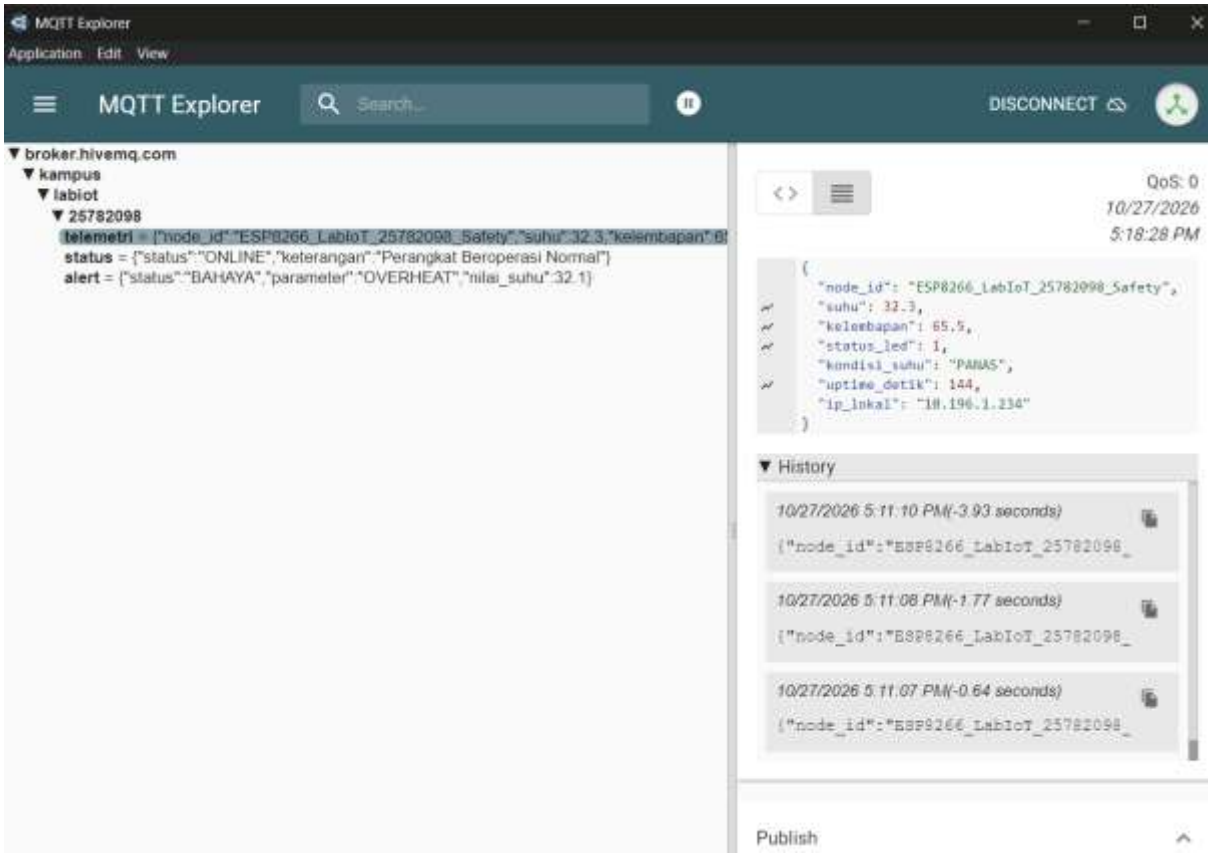
6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

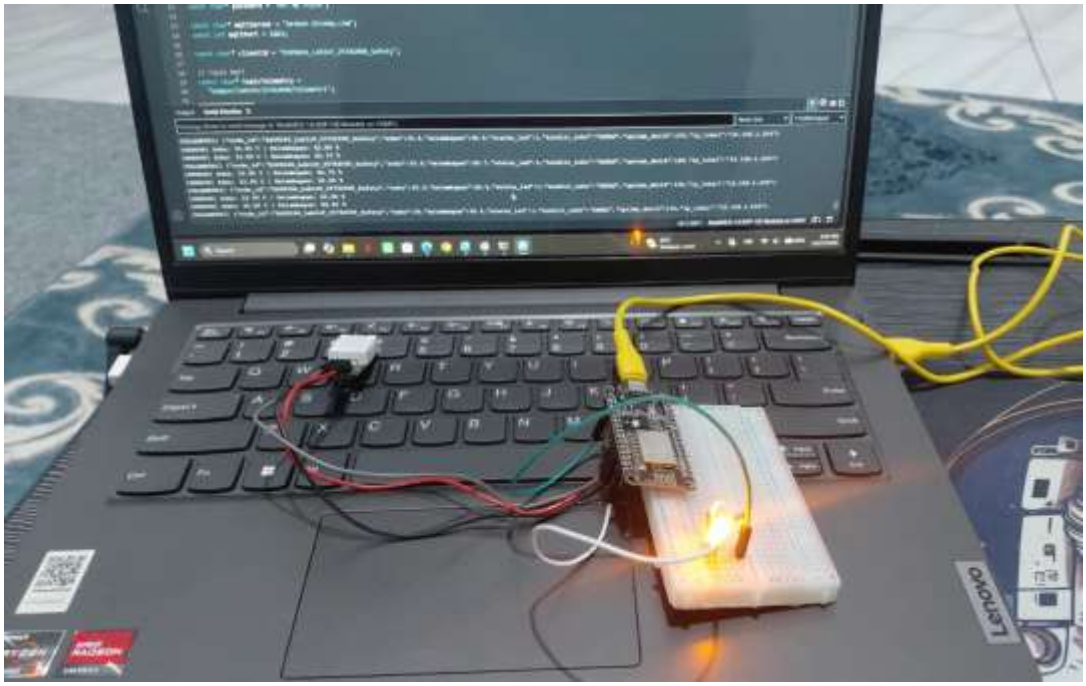
- koneksi dan status.

```
[MQTT] Terhubung ke broker.
[MQTT] Subskripsi kendali berhasil.
[STATUS] ONLINE dipublikasikan.
[ALERT TERKIRIM] {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":32}
```

- Saat sensor DHT dipanaskan hingga melebihi ambang batas 31.0°C,







- Pengujian Mekanisme Last Will and Testament (LWT)

